FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un oscillogramme et calculer les grandeurs d'une tension sinusoïdale.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Période et fréquence

10 Calculer une fréquence

1 Une tension a une période T = 0,01 s. Calcule sa fréquence f. RÉA

100 Hz.

2 Une tension a une période T = 4 ms. Calcule sa fréquence f. RÉA

1 ÷ 0,004 = 250 Hz.

11 Calculer une période

1 Une tension a une fréquence f = 50 Hz. Calcule sa période T en s puis en ms. RÉA

0,02 s = 20 ms.

2 Une tension a une fréquence f = 1 000 Hz. Calcule sa période T. RÉA

0,001 s = 1 ms.

12 Le réseau américain

Aux États-Unis, le secteur fournit 120 V efficaces à 60 Hz.

1 Calcule la période du réseau américain. RÉA

1 ÷ 60 ≈ 0,0167 s ≈ 16,7 ms.

2 Un poste à souder français marqué « 230 V ~ 50 Hz » peut-il fonctionner aux États-Unis sans adaptation ? Justifie. VAL

Non : la tension (120 V) et la fréquence (60 Hz) ne correspondent pas à sa plaque.

Valeur maximale et valeur efficace

13 Valeur efficace

1 Une tension sinusoïdale a une valeur maximale U_{max} = 14,1 V. Calcule sa valeur efficace U. RÉA

10 V.

2 Une tension sinusoïdale a une valeur maximale U_{max} = 170 V. Calcule sa valeur efficace U. RÉA

≈ 120 V.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un oscillogramme et calculer les grandeurs d'une tension sinusoïdale.

14 Valeur maximale

1 Une tension sinusoïdale a une valeur efficace U = 12 V. Calcule sa valeur maximale U_{max}. RÉA

≈ 17 V.

2 Le réseau triphasé de l'atelier a une tension efficace U = 400 V. Calcule sa valeur maximale U_{max}. RÉA

≈ 564 V.

15 Vrai ou faux ?

1 « Le multimètre en V~ affiche la valeur maximale. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

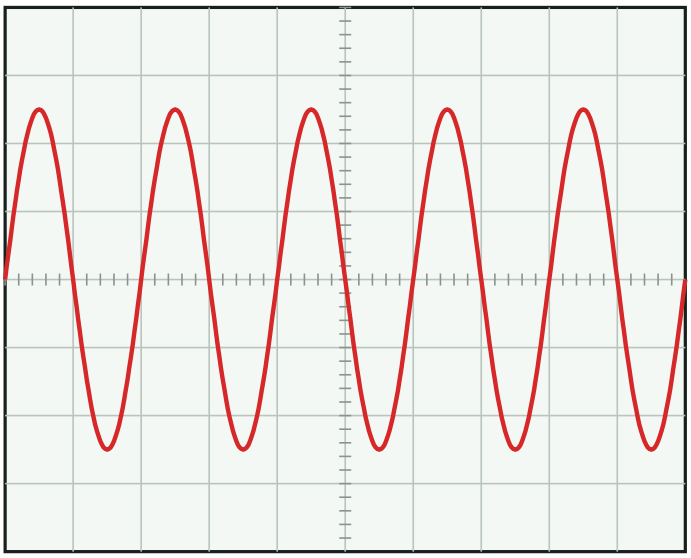
Faux : il affiche la valeur efficace.

2 « Si la période double, la fréquence est divisée par deux. » Vrai ou faux ? ANA

Vrai : $f = \frac{1}{T}$.

Exploiter un oscillogramme

16 Lire un oscillogramme



Sensibilité verticale : 1 V/div · Balayage : 10 ms/div

1 Calcule U_{max}. RÉA

2,5 × 1 = 2,5 V.

2 Calcule T puis f. RÉA

2 × 10 = 20 ms ; f = 50 Hz.

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter un oscillogramme et calculer les grandeurs d'une tension sinusoïdale.

17 Choisir le réglage

On veut observer une tension de valeur maximale 9 V sur un écran de 8 divisions de haut (4 au-dessus du milieu).

1 Avec 2 V/div, combien de divisions occupe le sommet ? Est-ce visible ? ANA

9 ÷ 2 = 4,5 div : le sommet sort de l'écran.

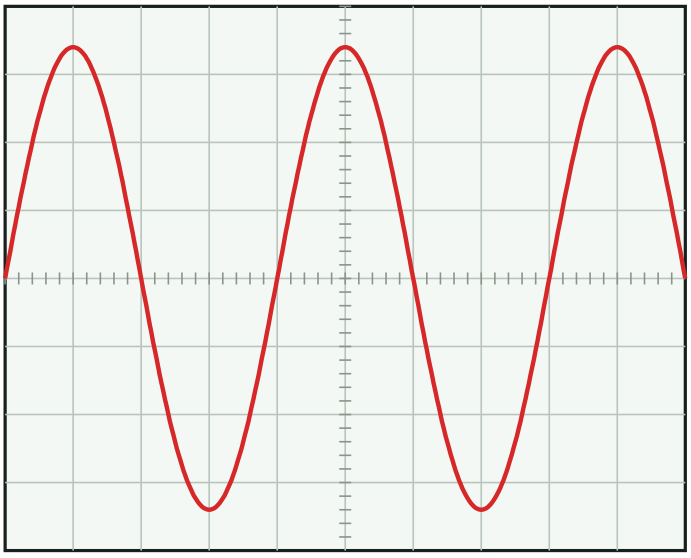
2 Quelle sensibilité choisir entre 2 V/div et 5 V/div ? Justifie. VAL

5 V/div : 9 ÷ 5 = 1,8 div, le motif tient dans l'écran.

Pour conclure

18 Problème · Le transformateur du poste

La plaque d'un transformateur de soudage indique « secondaire : 48 V ~ 50 Hz ». On a enregistré la tension du secondaire (avec un appareil adapté).



Sensibilité verticale : 20 V/div · Balayage : 5 ms/div

1 Calcule U_{max}. RÉA

3,4 × 20 = 68 V.

2 Calcule la valeur efficace. RÉA

68 ÷ 1,41 ≈ 48 V.

3 Calcule la fréquence. RÉA

T = 4 × 5 = 20 ms ; f = 50 Hz.

4 Rédige une phrase qui compare tes résultats avec la plaque. COM

La valeur efficace (48 V) et la fréquence (50 Hz) mesurées correspondent à celles indiquées sur la plaque du transformateur.